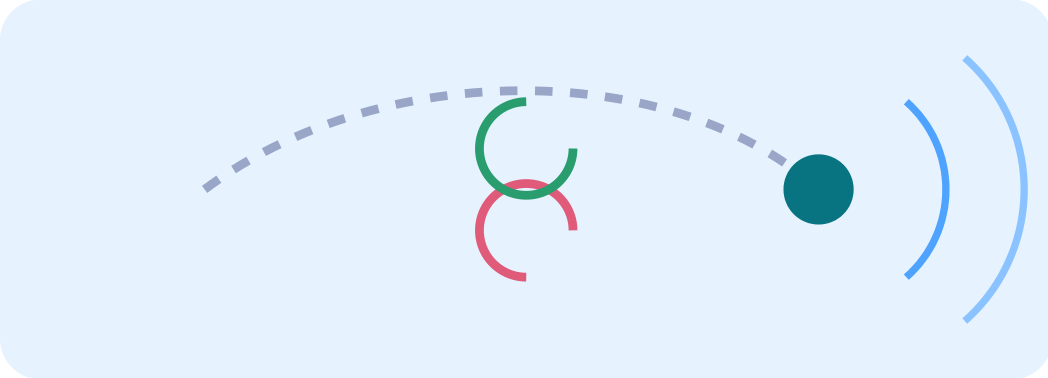
SYMULA · FLUIDOS

¿Qué pasa cuando revuelves el agua?



Cuando mueves el dedo empujas el agua. La que está adelante se aprieta y ese apretón viaja como una **onda**. Detrás del dedo queda un hueco que el agua llena girando: se forman **dos remolinos** que giran en sentidos opuestos, como cuando remas en un bote.

Los remolinos no duran para siempre. El agua tiene un poco de roce por dentro (se llama **viscosidad**), que poco a poco convierte su movimiento en un calorcito muy pequeño. Por eso se apagan solos.

Un poco de matemática. Un remolino grande dura más que uno chico. El tiempo que tarda en apagarse crece con su tamaño *al cuadrado*: un remolino el doble de grande dura 2 × 2 = 4 veces más.

Desafío. Si un remolino es 3 veces más grande que otro, ¿cuántas veces más dura?

Respuesta: 3 × 3 = 9 veces más.

Pruébalo: dibuja un círculo con el dedo y mira el remolino; usa dos dedos y haz que dos remolinos choquen.

Piscina táctil

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (flujo-tactil.html)

Modelo del agua: Lattice Boltzmann D2Q9

La piscina es una malla cerrada. Cada celda guarda 9 poblaciones f_q que viajan con velocidades $\vec{e}_q \in \{(0,0),(\pm1,0),(0,\pm1),(\pm1,\pm1)\}$, con pesos $4/9$, $1/9$ y $1/36$. De ellas salen la densidad y la velocidad:

$$\rho = \sum_q f_q, \qquad \rho\,\vec{u} = \sum_q f_q\,\vec{e}_q, \qquad p = \tfrac{1}{3}\rho.$$

En cada paso, cada celda relaja hacia el equilibrio y envía sus poblaciones a las vecinas:

$$f_q^{\mathrm{eq}} = w_q\rho\left[1 + 3\,\vec{e}_q\cdot\vec{u} + \tfrac{9}{2}(\vec{e}_q\cdot\vec{u})^2 - \tfrac{3}{2}u^2\right],$$

$$f_q(\vec{x}+\vec{e}_q, t+1) = f_q - \frac{1}{\tau}\left(f_q - f_q^{\mathrm{eq}}\right).$$

La viscosidad de la red es $\nu = 0{,}005$, con $\tau_0 = 3\nu + \tfrac{1}{2}$. El modelo de Smagorinsky ($C_s = 0{,}12$) sube τ donde el agua se deforma mucho:

$$\tau = \tfrac{1}{2}\left(\tau_0 + \sqrt{\tau_0^2 + 18\sqrt{2}\,C_s^2\,|\Pi|/\rho}\right), \qquad \Pi_{\alpha\beta} = \sum_q e_{q\alpha}e_{q\beta}(f_q - f_q^{\mathrm{eq}}).$$

Los cuatro bordes rebotan las poblaciones («bounce-back»), así que el agua no atraviesa ni resbala en las paredes.

Velocidad del dedo

En cada paso, la velocidad del dedo en celdas por paso es su desplazamiento dividido por los n pasos del cuadro, limitado a 0,2 y suavizado:

$$\vec{v}_{\mathrm{nuevo}} = \frac{\Delta\vec{x}}{n}, \qquad \vec{v} \leftarrow \tfrac{1}{2}\,\vec{v} + \tfrac{1}{2}\,\vec{v}_{\mathrm{nuevo}}.$$

Cómo el dedo mueve el agua

Dentro de un disco de radio R (unos 26 px en pantalla), cada celda a distancia d del dedo, en la dirección $\hat{d}$, recibe una velocidad objetivo:

$$\vec{u}_{\mathrm{obj}} = \vec{v} + \hat{d}\,P\,\frac{d}{R}, \qquad P = 0{,}35\,|\vec{v}| + b.$$

- El primer término arrastra el agua con el dedo.
- El segundo la empuja hacia afuera, y eso genera las ondas de presión.
- Al tocar, $b = 0{,}14$; luego b se multiplica por 0,7 en cada paso, como un golpe que se apaga.
- $|\vec{u}_{\mathrm{obj}}|$ no pasa de 0,28.

La velocidad de la celda se mezcla con la objetivo, con más fuerza en el centro del disco:

$$\vec{u} \leftarrow \vec{u} + (\vec{u}_{\mathrm{obj}} - \vec{u})\cdot 0{,}6\left(1 - \frac{d^2}{R^2}\right),$$

y la celda se pone en equilibrio con esa velocidad, conservando su densidad ρ.

Ondas y remolinos

Un empujón comprime el agua, y esa diferencia de densidad viaja como onda de presión a la velocidad del sonido de la red:

$$c_s = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}58 \text{ celdas por paso.}$$

Al chocar con las paredes, las ondas rebotan. Arrastrar el dedo deja una estela con dos remolinos que giran en sentidos opuestos. Su giro se mide con la vorticidad:

$$\omega_z = \frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y}.$$

La viscosidad va frenando todo: un remolino de tamaño ℓ se apaga en un tiempo del orden de ℓ^2/ν.

Tiempo real y resolución

Se dan 5 pasos por cada 1/60 s de tiempo real, así el agua se ve igual a 60 y a 120 Hz. Hay un tope de 11 ms de cálculo por cuadro. Si el equipo no alcanza, la malla baja de nivel (entre 12 000 y 80 000 celdas); si sobra tiempo, sube. Las partículas que se ven en el agua se mueven con la velocidad de su celda.

Cómo está hecho el archivo HTML

- Es **un solo archivo**: HTML para los botones, CSS para el estilo y JavaScript para la física y el dibujo. No usa programas externos: el navegador lo ejecuta tal cual.
- **La malla:** `setup()` divide la pantalla en celdas (entre 12 000 y 80 000, según el equipo) y marca los cuatro bordes como pared.
- **El paso:** `step()` hace colisión y transporte del Lattice Boltzmann en una pasada; se dan 5 pasos por cada 1/60 s de tiempo real, con un tope de 11 ms.
- **El dedo:** `updateVelocity()` calcula la velocidad del dedo en celdas por paso y `stir()` mezcla esa velocidad en un disco alrededor del dedo; el golpe al tocar (`boost`) se apaga multiplicándose por 0,7 en cada paso.
- **El dibujo:** `render()` pinta un píxel por celda según la rapidez y el giro, ilumina las ondas por su pendiente y suma la luz del fondo (cáusticas que se desplazan); y `advect()` mueve las partículas con la velocidad de su celda.

```
// dentro del disco del dedo, a distancia d del centro:
let tx = t.vx + dx/d*push*(d/R),  ty = t.vy + dy/d*push*(d/R);
const w = 0.6*(1 - d2/R2);                          // más fuerte al centro
setEq(i, rho[i], ux[i] + (tx - ux[i])*w, uy[i] + (ty - uy[i])*w);
```

`setEq` pone la celda en equilibrio con la velocidad nueva, sin cambiar cuánta agua tiene.

> Límites del modelo: es un fluido 2D visto desde arriba, como una capa delgada. No hay superficie libre, así que no se simulan olas de altura: lo que se ve son ondas de presión y corrientes. Las ondas viajan mucho más lento que el sonido real en el agua, para que se puedan ver.